Hamster's Stash 🐹

Task Breakdown & Sprint Plan

Vibe Coding with Claude Code · 2-Person Team

0. 團隊分工與讀取指南

團隊成員

🛠️ **You** — 主開發者，負責架構、後端邏輯、資料庫、測試、CI/CD 與複雜功能。

🐹 **Emma** — 協作者 (程式新手，會計專業)。前期透過 Claude Code vibe coding 完成 UI 頁面，後期發揮會計專長：定義分類架構、設計報表指標、審核財務流程、驗算 QA。

任務難度分級

難度	等級	說明
⭐	新手友善	只需用自然語言告訴 Claude Code 你想要什麼，看到結果就好
⭐⭐	新手可做	需要簡場對照 spec 描述需求，小幅調整 Claude 的結果
⭐⭐⭐	需指導	需要你在旁指導或事後 review
⭐⭐⭐⭐	主開發者	架構、資料庫、狀態管理、API 串接等

Vibe Coding 工作流程

以下是 Emma 使用 Claude Code 的基本流程：

- **Step 1:** 打開終端機 (Terminal)，在專案資料夾下輸入 claude 啟動 Claude Code。
- **Step 2:** 用中文或英文告訴 Claude 你想要什麼，例如：「幫我做一個可愛的登入畫面，有一個倉鼠的 emoji 和一個『開始記帳』的按鈕」。
- **Step 3:** Claude 會自動寫程式碼並建立檔案，你只需要在 Simulator/模擬器上看結果。
- **Step 4:** 如果不滿意，直接說：「按鈕太小了，請放大」、「顏色換成粉紅色」，Claude 會自動修改。
- **Step 5:** 滿意後，直接告訴 Claude：「請幫我 commit 並 push」，Claude 會自動產生有意義的 commit message 並提交程式碼。

💡 **給 Emma 的小提醒**

- 不需要看懂程式碼！你的工作是「告訴 Claude 你想要什麼」，而不是自己寫程式。
- 描述越具體越好：「我想要一個粉色圓角按鈕，寬度佔螢幕 80%，文字是白色」比「我要一個按鈕」好。
- 如果 Claude 寫出來的東西有問題，直接說哪裡不對，它會自己修。
- 每完成一個小任務就請 Claude 幫你 commit，不要累積太多變更。
- Git 操作全部交給 Claude 就好，不需要自己打 git 指令。

Phase 0: 專案初始化 (Day 1)

全部由你完成，建立專案基礎架構，讓 Emma 可以在之後的任務中直接開始工作。

#	任務	內容	負責	難度
0-1	建立 Flutter 專案	flutter create hamsters_stash，設定 Riverpod、go_router、建立 Feature-First 目錄結構	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
0-2	Isar 資料庫設定	定義 Account, Transaction, Category, Budget, RecurringRule schema，初始化 Isar	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
0-3	主題設計系統	建立 App Theme：色彩、字型、圓角等設計 Token，「可愛保險箱」風格	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
0-4	Git Repo 設定	建立 GitHub repo、branch rules、請 Emma clone 並安裝 Claude Code	🛠️ You	⭐⭐⭐
0-5	預設分類 Seed Data	建立預設大小分類的 seed 資料 (飲食→早午晚…)	🛠️ You	⭐⭐⭐

Phase 1: Emma 的第一步 — 看得到的成果 (Day 2–4)

這個階段全部是 Emma 的任務，目標是讓她熟悉 Claude Code 的工作流程，並產出第一批可見的 UI 成果。

> 🎯 **這個階段的目標**
> Emma 完成後應該能看到：一個可愛的 App 啟動畫面、一個有 Tab 切換的主頁面、幾個頁面的基本版型。這些頁面會先用靈態資料 (mock data)，後續由你接上真實資料。

#	任務	內容	負責	難度
1-1	App 啟動畫面 (Splash)	創建 Splash Screen：中間顯示倉鼠 emoji 🐹 + App 名稱 + 可愛動畫。重點是「好看」。	🐹 Emma	⭐
1-2	主頁 Tab 導航	建立 BottomNavigationBar：4 個 Tab — 總覽(首頁)、記帳、報表、設定。每個 Tab 先放一個簡單的佔位頁面。	🐹 Emma	⭐
1-3	總覽頁 — 靈態版	總覽頁顯示：「歡迎回來，小倉鼠！」、一個大卡片顯示總資產 $123,456、三個小卡片 (短期資產、長期資產、淨資產)。先用寫死的假數字。	🐹 Emma	⭐⭐
1-4	帳戶列表卡片	在總覽頁下方加上帳戶列表：每個帳戶是一張卡片，顯示 icon + 名稱 + 餘	🐹 Emma	⭐⭐

#	任務	內容	負責	難度
		額 + 幣別。用 3–4 筆假資料 (國泰、Firstrade、現金等)。		
1-5	記帳頁 — 按鈕和推播	記帳 Tab 頁面：一個大圓形「+」按鈕，點擊後從下方彈出一個面板 (Bottom Sheet)，請先做讓它彈出來就好，內容後續再填。	🐹 Emma	⭐
1-6	設定頁 — 基本項目	設定 Tab：顯示 App 版本、「分類管理」、「匯出資料」、「關於」等項目 (先不用有功能，只要 UI)。	🐹 Emma	⭐

給 Emma 的提示範例 (Task 1-1)

以下是你可以教 Emma 在 Claude Code 輸入的範例，只需要說想要什麼和設計需求就好：

```
請幫我做一個 App 的啟動畫面 (Splash Screen)：
- 背景是淡淡的粉橘色漸層
- 中間有一個大大的倉鼠 emoji 🐹
- 下方顯示 "Hamster's Stash" 文字，要粗體、大字
- 再下方小字「你的可愛記帳保險箱」
- 啟動時倉鼠有一個從小變大的可愛動畫
- 大約 1 秒後自動跳到主頁面
```

Phase 2: 核心 UI 建構 — 平行開發 (Day 5–10)

Emma 繼續做 UI，你同時建立後端邏輯。兩人平行不衝突，因為 Emma 做的是「純 UI 元件」，你做的是「資料層 + 狀態管理」，後續再串接。

🐹 Emma 的任務

#	任務	內容	負責	難度
2-1	分類選擇器 UI	建立分類選擇元件：用 GridView 顯示大分類 (emoji + 名稱)，點擊後展開小分類。用假資料。	🐹 Emma	⭐⭐
2-2	金額輸入鍵盤	建立自定數字鍵盤 (0–9 + 小數點 + 刪除)，上方顯示即時金額，支援基本計算機 (+−)。	🐹 Emma	⭐⭐
2-3	記帳表單組裝	將 Bottom Sheet 內容組裝：上方金額輸入 + 中間分類選擇 + 下方「備註」輸入框 +「儲存」按鈕。先不接真實儲存。	🐹 Emma	⭐⭐
2-4	交易紀錄列表	在總覽頁加上「最近交易」區塊：ListView 顯示假交易，每筆顯示分類 icon + 名稱 + 金額 + 日期。支出紅色、收入綠色。	🐹 Emma	⭐⭐

#	任務	內容	負責	難度
2-5	日曆檢視頁面	建立月曆頁面：用 table_calendar 套件，每日顯示總支出金額小數字，點擊日期顯示當日明細。用假資料。	🐹 Emma	⭐⭐
2-6	報表頁 — 靈態圓餅圖	報表 Tab 用 fl_chart 顯示一個圓餅圖 (各分類支出佔比) + 下方分類明細列表。用假資料。	🐹 Emma	⭐⭐
2-7	空狀態插畫	為「還沒有交易紀錄」、「還沒有帳戶」等場景設計可愛的 Empty State：倉鼠睛著空空的保險箱 +「來記第一筆帳吧！」	🐹 Emma	⭐

🛠️ 你的任務 (平行進行)

#	任務	內容	負責	難度
2-A	Category CRUD	Category 的 Riverpod provider + Isar CRUD + 預設 seed 資料載入	🛠️ You	⭐⭐⭐
2-B	Account CRUD	Account provider + CRUD + assetTerm 分類邏輯 + 餘額計算	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
2-C	Transaction CRUD	Transaction provider + 新增/編輯/刪除 + 帳戶餘額聯動更新	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
2-D	Unit Tests (Batch 1)	為 Category / Account / Transaction 的 use case 和 repository 寫單元測試	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
2-E	轉帳邏輯	實作帳戶間轉帳 (transfer type)，不計入收支統計	🛠️ You	⭐⭐⭐

Phase 3: 前後端串接 (Day 11–15)

將 Emma 做好的 UI 與你建立的資料層連接。Emma 從這個階段開始發揮會計專長，負責定義分類架構、驗證計算邏輯、審核財務流程。

> 💼 **Emma 的角色轉變**
> 從 Phase 3 開始，Emma 的任務從「UI 設計」轉為「會計顧問」。
> 她不再需要用 Claude Code 寫程式，而是用她的會計專業知識來：
> • 定義分類樹狀結構、決定哪些帳戶屬於短期/長期
> • 設計報表格式和指標 (哪些數字該顯示、怎麼計算)
> • 用 spreadsheet 寫測試案例驗算正確性
> • 審核應收應付、預算、資產分類等流程是否符合會計原則
> 這些任務的成果會直接影響 App 的專業度，非常重要！

🐹 Emma 的任務 (會計專長)

#	任務	內容	負責	難度
3-E1	定義預設分類樹	用 spreadsheet 定義完整的大小分類樹：支出類 (飲食→早/午/晚/飲料/零食、交通→捷運/公車/計程車/停車…)、收入類 (薪資/獎金/投資收益/副業…)，各含建議 emoji 與色碼。交付 CSV 或 spreadsheet 供導入。	🐹 Emma	⭐⭐
3-E2	帳戶分類對照表	定義帳戶類型與短期/長期的對應規則：哪些預設為短期 (現金、活存、股票)、哪些預設為長期 (定存、不動產、保單)。建立對照表供開發參考。	🐹 Emma	⭐
3-E3	淨資產計算驗算	用 Excel 建立淨資產計算驗算表：給定一組帳戶資料 (含多幣別、股票持倉)，手算短期小計、長期小計、總資產、總負債、淨資產。作為程式計算的對照測試案例。	🐹 Emma	⭐⭐

🛠️ 你的任務

#	任務	內容	負責	難度
3-1	總覽頁接上真實資料	將 Emma 的靈態總覽頁改用 Riverpod provider 讀取真實 Account 資料	🛠️ You	⭐⭐⭐
3-2	記帳表單接上儲存	將 Bottom Sheet 的「儲存」按鈕接上 Transaction CRUD，分類選擇器接 Category provider	🛠️ You	⭐⭐⭐
3-3	交易列表接上真實資料	將 Emma 的假資料替換為 Riverpod watch Transaction list	🛠️ You	⭐⭐⭐
3-4	報表頁接上真實資料	圓餅圖接上實際分類彙總資料，計算各分類支出佔比	🛠️ You	⭐⭐⭐
3-5	新增帳戶 + 分類管理 UI	建立「新增帳戶」表單與「分類管理」頁面，參考 Emma 的分類樹與帳戶對照表定義	🛠️ You	⭐⭐⭐
3-6	導入 Emma 的分類 Seed	將 Emma 定義的分類樹 CSV 轉為 Isar seed data，含 emoji、色碼、排序	🛠️ You	⭐⭐⭐

Phase 4: 進階功能 (Day 16–25)

以你為主的開發階段，Emma 發揮會計專長協助設計財務流程與驗算。

🐹 Emma 的任務 (會計專長)

#	任務	內容	負責	難度
4-E1	預算規則設計	定義預算管理規則：建議哪些分類該設預算、預設警示閾值 (80%)、carryOver 過月結轉的會計邏輯：未用完的預算應該加到下月還是歸零？超支的部分怎麼處理？用 spreadsheet 列出各種情境的計算範例。	🐹 Emma	⭐⭐
4-E2	應收應付流程審核	以會計角度審核應收/應付流程：(1) pending→partial→settled 狀態機是否合理 (2) 自動沖銷產生 Transaction 時，借/貸方分錄是否正確 (3) 部分收款的餘額計算。用具體數字範例說明，如：借出 3000、先收回 1000、再收 2000 的完整流程。	🐹 Emma	⭐⭐
4-E3	報表指標設計	定義 App 中各報表頁面應該顯示的指標：(1) 月報表：總收入、總支出、淨收支、儲蓄率 (2) 資產總覽：總資產、總負債、淨資產、 資產變動率 (3) 分類分析：Top N 支出、同期比較。包含公式說明。	🐹 Emma	⭐⭐
4-E4	轉帳與匯率驗算	用 Excel 建立跨幣別轉帳測試案例：TWD→USD 帳戶間轉帳，驗證轉出方扣款、轉入方入帳、匯率換算、不計入收支統計等邏輯是否正確。提供 5–10 組測試數據。	🐹 Emma	⭐⭐
4-E5	CSV 匯出格式定義	定義 CSV 匯出的欄位格式：日期格式、金額小數位數、分類階層表示方式、幣別顯示、轉帳的表示方式。確保匯出的檔案可以直接匯入 Excel 或記帳軟體使用。提供範例 CSV 檔。	🐹 Emma	⭐⭐

🛠️ 你的任務

#	任務	內容	負責	難度
4-A	匯率 API 串接	frankfurter.app / Yahoo Finance 匯率拉取 + 快取 + 手動覆蓋邏輯	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
4-B	股價 API 串接	Yahoo Finance 股價查詢 + 代碼自動識別 (TSLA / 2330→2330.TW)	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
4-C	Budget 邏輯	Budget CRUD + 預算消耗計算 + 超支通知，參考 Emma 的 4-E1 規則	🛠️ You	⭐⭐⭐
4-D	Recurring 邏輯	RecurringRule CRUD + 排程器自動產生 Transaction + 提前通知	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
4-E	應收應付 CRUD	Receivable/Payable CRUD + 狀態機 + 自動沖銷，參考 Emma 的 4-E2 流程	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
4-F	ManualValuation CRUD	手動估值存取 + 最新估值取得 + 總覽頁整合顯示	🛠️ You	⭐⭐⭐

#	任務	內容	負責	難度
4-G	報表功能實作	依據 Emma 的 4-E3 指標定義實作報表頁：圓餅圖、長條圖、淨資產走勢圖	🛠️ You	⭐⭐⭐
4-H	搜尋與篩選	交易紀錄搜尋功能：關鍵字 + 多條件篩選 + 排序	🛠️ You	⭐⭐⭐
4-I	資料匯出 CSV	依據 Emma 的 4-E5 格式定義實作 CSV 產生 + Share Sheet	🛠️ You	⭐⭐⭐
4-J	Unit Tests (Batch 2)	匯率、Budget、Recurring、應收應付、資產分類單元測試，用 Emma 的驗算表作為測試案例	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐

Phase 5: 收尾與拋光 (Day 26–30)

🐹 Emma 的任務 (會計 QA)

#	任務	內容	負責	難度
5-E1	全流程會計驗收	實際操作 App 進行會計驗收：輸入一組真實情境資料 (多帳戶、多幣別、有轉帳、有應收應付)，驗證總覽頁的總資產、淨資產、各帳戶餘額是否算對。記錄任何計算錯誤為 bug report。	🐹 Emma	⭐⭐
5-E2	邊界案例測試清單	從會計角度列出邊界案例：金額為 0 的交易、負數餘額帳戶、同一帳戶轉帳給自己、預算超支 200%、應收金額超過原始金額、匯率為 0 或負數等。交付清單讓你轉為自動化測試。	🐹 Emma	⭐⭐
5-E3	CSV 匯出驗收	將 App 匯出的 CSV 檔匯入 Excel，驗證：(1) 欄位是否符合 4-E5 定義 (2) 金額小數位數正確 (3) 轉帳交易顯示正確 (4) 用 SUMIF 驗證彙總是否與 App 報表一致。	🐹 Emma	⭐⭐

🛠️ 你的任務

#	任務	內容	負責	難度
5-1	發票掃描	google_ml_kit QR Code 掃描 + 發票解析 + 自動填入金額	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
5-2	生物辨識鎖	local_auth 整合 + App lifecycle 監聽 + 鎖定畫面 UI	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
5-3	Widget 小工具	iOS WidgetKit + Android App Widget：快速記帳 + 餘額總覽	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
5-4	暗色模式	調整所有頁面支援 Dark Mode，確保對比度符合 WCAG AA	🛠️ You	⭐⭐⭐

#	任務	內容	負責	難度
5-5	修復 Emma 提出的 Bug	根據 5-E1 和 5-E2 提出的問題修復計算邏輯錯誤	🛠️ You	⭐⭐⭐
5-6	Integration Tests	記帳流程 E2E：開啟 App → 記一筆帳 → 驗證列表更新 → 報表正確	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
5-7	CI/CD Pipeline	GitHub Actions 設定：lint + test + coverage gate + build	🛠️ You	⭐⭐⭐⭐
5-8	App Icon 設計	設計可愛的倉鼠保險箱 App Icon	🛠️ You	⭐⭐

任務總覽

依負責人統計

負責人	任務數	佔比	性質
🐹 **Emma**	24	~41%	UI (P1–P2) + 會計專業 (P3–P5)
🛠️ **You**	34	~59%	架構 + 後端 + 測試 + 進階功能

Emma 的角色變化

- **Phase 1–2 — UI** 設計師：用 Claude Code 做出可愛的 App 頁面，獲得即時視覺成就感。
- **Phase 3–4 —** 會計顧問：發揮專業知識，定義分類架構、設計報表指標、審核財務流程、提供驗算測試案例。
- **Phase 5 — QA** 測試員：用會計專業眼光驗收 App，找出計算錯誤和邊界案例。

依賴關係注意事項

- **Phase 0** 必須先完成：Emma 的所有任務都依賴於專案初始化完成。
- **Phase 1–2** 可平行：Emma 的 UI 任務與你的後端任務互不衝突，因為 Emma 先用假資料。
- **Phase 3** 是匯流點：Emma 的分類樹和帳戶對照表 (3-E1, 3-E2) 會被你導入程式 (3-5, 3-6)，建議優先完成。
- **Phase 4** 的會計任務是開發的「規格書」：Emma 的 4-E1–4-E5 的產出會直接影響你的實作 (4-C, 4-E, 4-G, 4-I)，建議 Emma 的會計任務先做。
- **Phase 5** 的 **QA** 任務必須等功能完成後：5-E1 需要 App 已可操作，5-E3 需要 CSV 匯出功能完成。

Git 協作建議

- **Emma** 工作在 **feature/emma-*** 分支：如 feature/emma-splash, feature/emma-category-picker。
- 你工作在 **feature/*** 分支：如 feature/transaction-crud, feature/budget-logic。
- 合併流程：Emma 完成後你幫她 review 再 merge 到 develop，確保程式碼品質。

— Let's build something cute! 🐹 —